UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Tarea 8
Bases de Datos

P R E S E N T A

Luis Alejandro López Márquez

P R O F E S O R

Fernando Arreola Franco

Grupo 1

Fecha de entrega: 13/04/2026

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2026

1. Tipos de Datos Numéricos

Los tipos numéricos en PostgreSQL se dividen principalmente entre aquellos de precisión fija y los de precisión variable para cálculos científicos o financieros.

- **Integer** (Entero estándar)
    - Capacidad: 4 bytes.
    - Formato de representación: Números enteros con un rango de -2,147,483,648 a +2,147,483,647.
    - Ejemplo: 1500, -45.
- **Numeric** (Precisión arbitraria)
    - Capacidad: Variable (hasta 131,072 dígitos antes del punto y 16,383 después).
    - Formato de representación: Se define como numeric(precisión, escala). Es el tipo recomendado para almacenar valores monetarios donde la exactitud es crítica.
    - Ejemplo: 999.99, 0.00012345.
- **Bigint** (Entero de gran tamaño)
    - Capacidad: 8 bytes.
    - Formato de representación: Rango muy amplio para identificadores o conteos masivos (hasta 9×10^{18}).
    - Ejemplo: 9223372036854775807.

2. Tipos de Datos de Carácter

Estos tipos permiten almacenar cadenas de texto, variando en cómo gestionan el espacio en disco y la longitud de la cadena.

- **Varchar(n)** (Carácter variable con límite)
    - Capacidad: Hasta 1 GB de longitud total de la cadena, limitado por el valor n especificado.
    - Formato de representación: Almacena solo los caracteres reales introducidos más un pequeño encabezado de tamaño. No rellena con espacios.
    - Ejemplo: 'Base de Datos' (en un campo varchar(50)).

- **Char(n)** (Carácter de longitud fija)
    - Capacidad: El tamaño exacto definido por n.
    - Formato de representación: Si la cadena es más corta que n, PostgreSQL añade espacios a la derecha para completar la longitud.
    - Ejemplo: 'MX ' (en un campo char(5)).
- **Text** (Texto de longitud ilimitada)
    - Capacidad: Teóricamente ilimitada (máximo práctico de 1 GB).
    - Formato de representación: Cadenas de caracteres de cualquier longitud sin necesidad de definir un límite previo.
    - Ejemplo: 'Este es un comentario muy largo que no tiene un límite de caracteres definido.'

3. Tipos de Datos de Fecha y Hora

PostgreSQL es muy robusto en el manejo de tiempos, permitiendo cálculos complejos entre fechas.

- **Date** (Fecha)
    - Capacidad: 4 bytes.
    - Formato de representación: Sigue el estándar ISO 8601: YYYY-MM-DD.
    - Ejemplo: '2026-04-12'.
- **Timestamp** (Fecha y hora)
    - Capacidad: 8 bytes.
    - Formato de representación: Combina fecha y hora del día. Puede incluir o no la zona horaria (timestamp with time zone).
    - Ejemplo: '2026-04-12 15:30:00'.
- **Interval** (Intervalo de tiempo)
    - Capacidad: 16 bytes.
    - Formato de representación: Almacena una cantidad de tiempo (años, meses, días, etc.).
    - Ejemplo: '2 hours 30 minutes', '1 year 2 months'.

4. Otros Tipos de Datos

Seleccioné estos tres por su utilidad en arquitecturas modernas de software y redes.

JSONB (JSON Binario)

A diferencia del tipo json simple, el jsonb almacena los datos en un formato binario procesado.

- Capacidad: Hasta 1 GB.
- Formato de representación: Estructura de objetos y arreglos. La ventaja principal es que admite indexación, lo que hace las búsquedas mucho más rápidas.
- Ejemplo: '{"usuario_id": 101, "preferencias": {"tema": "oscuro", "idioma": "es"}}'.

Boolean (Lógico)

Representa estados de verdad o falsedad.

- Capacidad: 1 byte.
- Formato de representación: Acepta los estados TRUE, FALSE y NULL (desconocido). También interpreta '1', 'yes', 't' como verdadero.
- Ejemplo: true.

UUID (Identificador Universal Único)

Un identificador de 128 bits generado por un algoritmo que garantiza su unicidad en todo el mundo.

- Capacidad: 16 bytes (se almacena de forma más eficiente que un texto).
- Formato de representación: Grupos de dígitos hexadecimales separados por guiones.
- Ejemplo: '550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000'.

Referencias:

- IBM. (s.f.). Tipos de datos PostgreSQL soportados. IBM Documentation. https://dataplatform.cloud.ibm.com/docs/content/wsj/manage-data/rep-data-postgres-data.html?locale=es

- TodoPostgreSQL. (s.f.). PostgreSQL data types: tipos de datos para fechas. https://www.todopostgresql.com/postgresql-data-types-tipos-de-datos-para-fechas/
- Tutoriales Programación Ya. (s.f.). Uso de JSON y JSONB en PostgreSQL. https://www.tutorialesprogramacionya.com/jsonya/tema21.html